TESIS ULTRA · QUALITY GROWTH

DOCUMENTO DEFINITIVO · 25 CAPÍTULOS DE INVESTIGACIÓN

DUOLINGO, INC.

NASDAQ: DUOL · Educación / suscripción · aprendizaje gamificado

El motor de atención funciona y no ha fallado un solo trimestre en cinco años. El motor de dinero se paró en el segundo trimestre de 2026. Toda la tesis vive en si esa parada es una decisión reversible o el techo del negocio.

146,33 $	~150 $	7,3 : 1
PRECIO · 22-AGO-2026	**CASO BASE**	**ASIMETRÍA PONDERADA**
−58,5% del máximo de 52 semanas	*banda 125–175 $ según tasa de descuento*	*ganancia esperada contra pérdida esperada*

Investigación construida **desde cero y a ciegas**: a los 25 agentes se les prohibió expresamente leer los análisis anteriores sobre la empresa, para que el veredicto no heredara ninguna conclusión previa. La cola derecha se modela **explícitamente con probabilidad declarada** y contrastada contra una clase de referencia de diecisiete casos con desenlace conocido.

Documento de uso personal — no constituye asesoría de inversión registrada. La ejecución y la responsabilidad de cualquier operación son de Felipe Álvarez.

Resumen en dos minutos

Lo que decide, antes de las ciento cuarenta páginas de evidencia

Duolingo es dos negocios superpuestos que se separaron en el segundo trimestre de 2026. Uno fabrica atención y funciona extraordinariamente bien: 58,7 millones de personas abren la aplicación todos los días, el ratio de usuarios diarios sobre mensuales lleva **veintiún trimestres subiendo sin retroceder una sola vez** —de 24,0% a 41,7%— y la retención semanal está en máximo histórico. El otro convierte esa atención en dinero, y ese lleva diez trimestres deteriorándose: los *bookings* por usuario diario cayeron un 12,4% interanual y la penetración de pago bajó de 22,9% a 21,6%.

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *La pregunta que decide esta inversión no es si Duolingo es una buena empresa —lo es— ni si el producto funciona —funciona—. Es si la separación entre atención y dinero es una **decisión reversible** que la dirección tomó a propósito y cuantificó en más de 50 millones de dólares, o si es el **techo natural** de lo que un producto gratuito de hábito puede cobrar. Las dos lecturas son compatibles con todos los datos publicados hasta hoy.*

Los cinco números que gobiernan el documento

Número	Qué es	Por qué decide
~150 $	Valor del caso base, banda 125–175 según tasa	Está prácticamente en el precio de 146,33: **no hay margen de seguridad en el caso central**
7 %	Probabilidad de la cola derecha según la clase de referencia (banda 4–11%)	El precio de hoy paga esa cola a una probabilidad implícita de entre 2% y 25% según cómo se defina — la mayor discrepancia del documento
7,3 : 1	Ganancia esperada contra pérdida esperada, ponderadas	La distribución es asimétrica **a favor**, y ese es el argumento más fuerte para no vender
37 %	Probabilidad de terminar por debajo del precio de entrada a 5 y a 10 años	La misma distribución asimétrica tiene más de un tercio de resultados perdedores
39,7 %	Contribución de DUOL al riesgo de la cartera, con un peso del 14,96%	**Aporta 2,7 veces más riesgo que peso.** Ahí está el argumento de tamaño

El veredicto

Duolingo merece estar en esta cartera. No merece estar al 15% del capital. Las dos frases son consecuencia del mismo hallazgo: la distribución de resultados es genuinamente asimétrica al alza —se gana siete veces más de lo que se pierde, ponderando— pero es también extraordinariamente ancha: el rango de valor a cinco años va de 48 a 926 dólares por acción, un factor de **diecinueve veces**. Un activo cuyo abanico de resultados es tan ancho no puede llevar el peso de una convicción; puede llevar el peso de una opción bien comprada.

El rango de tamaño que sale de cruzar los cuatro criterios —criterio de Kelly fraccionado, contribución al riesgo, anchura de la banda de valor y asimetría del arrepentimiento— es del **8% al 12% del patrimonio**. La recomendación puntual es **10%**, que sobre 150 acciones significa vender entre 30 y 45 y conservar entre 105 y 120.

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *Nótese lo que **no** dice este veredicto: no dice que Duolingo esté cara, no dice que el negocio se esté rompiendo, y no dice que haya que salir. Dice que una posición cuyo resultado a cinco años puede multiplicarse por diecinueve entre el peor y el mejor caso es una posición de tamaño medio, por muy buena que sea la empresa. El tamaño lo fija la anchura de la banda, no la calidad del negocio.*

Una corrección de dato, antes de empezar

El documento se audita a sí mismo

Uno de los capítulos encontró un **error de transposición en los datos de partida** que se entregaron a los agentes, y conviene corregirlo antes de que contamine ninguna cifra derivada.

Concepto	Dato usado	Dato real (10-Q 2T26)
Efectivo y equivalentes	—	1.180,887 M $
Inversiones a corto plazo	—	132,979 M $
Inversiones a largo plazo	—	2,735 M $
Caja neta total	**1.416,6 M $**	**1.316,6 M $**
Por acción diluida (50,7 M)	~28,0 $	**25,97 $ = 17,7% del precio**
Por acción básica (46,6 M)	~30,3 $	**28,25 $ = 19,3% del precio**

La diferencia son 100 millones de dólares, unos 2 dólares por acción. No cambia ningún veredicto, pero sí desplaza ligeramente a la baja todos los cálculos de valor de empresa y de suelo de valoración que aparecen en los capítulos que usaron la cifra alta. **El valor de empresa correcto es de 5.502 M $ sobre acciones básicas y 6.102 M $ sobre diluidas**, contra los ~5.400-5.900 que citan algunos capítulos.

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *Que un capítulo cazara un error en los datos que yo mismo le entregué es la mejor prueba de que la arquitectura de trabajo funciona. Se deja escrito aquí, y no en una nota al pie, porque un documento que esconde sus propias correcciones no es un documento de decisión: es una pieza de persuasión.*

El negocio

Un flujo con tres apéndices, y los tres apéndices dejaron de crecer

La prueba de Lynch, en cinco frases. Duolingo regala la enseñanza y cobra la comodidad. Cualquiera descarga la aplicación, hace todos los cursos que quiera y no paga nunca; a cambio ve un anuncio al final de cada lección y juega con una restricción de energía que limita cuántos errores seguidos puede cometer. El 10-K lo dice sin adornos: «*We intentionally do not put our learning content behind a paywall*». Lo que se vende es quitar el anuncio, quitar el límite y —desde 2023— añadir un tutor de inteligencia artificial que conversa.

Los cuatro flujos y su realidad

Flujo	2021	2023	2025	2T26	Δ i.a. 2T26
Suscripción	180,7	404,7	873,4	**258,0**	**+22,5%**
Publicidad	38,5	49,9	79,7	21,1	+2,2%
Duolingo English Test	24,7	41,2	42,0	10,1	+0,2%
Compras dentro de la app	6,8	34,7	40,5	8,0	**−23,0%**
Total	**250,8**	**531,1**	**1.037,6**	**298,5**	**+18,3%**

Millones de dólares. Fuente: 10-K FY2023, 10-K FY2025, 10-Q 2T26.

La suscripción es el **86,5% del ingreso** y es lo único que crece. Los otros tres, sumados, aportaron 40,4 millones en el trimestre contra 41,6 un año antes: **en conjunto cayeron**. Quien construya una tesis sobre «los cuatro flujos de ingresos de Duolingo» está construyendo sobre un flujo y tres recuerdos.

> **CASO HISTÓRICO**
>
> *El Duolingo English Test merece una lectura aparte porque su caída es engañosa. El precio de lista subió de 59 a unos 70 dólares en febrero de 2025 —un +19%— y el ingreso cayó un 8% ese año. Eso implica una **caída de volumen del orden del 20-25%**. Pero la red de aceptación creció de 4.000 programas educativos en 2023 a más de 6.100 en 2025, incluidos 24 de los 25 primeros programas de Estados Unidos por matrícula internacional. El producto no está fallando: está fallando el flujo de estudiantes internacionales hacia Estados Unidos, que es una variable de política migratoria, no de producto.*

La unidad económica, y el número que más incomoda

Métrica	2023	2024	2025	Últimos 12 meses
Gasto de marketing por suscriptor neto añadido	31,6 $	31,2 $	46,5 $	**82,6 $**
Margen bruto por suscriptor y año	~66 $	~66 $	~66 $	**~65 $**
Meses hasta recuperar la inversión	~6	~6	~8,5	**>12**

El coste de comprar un suscriptor se ha multiplicado por 2,6 en dieciocho meses y ha cruzado la barrera de los doce meses de recuperación. Ese es el dato que más pesa del capítulo, y no aparece en ninguna presentación de la empresa: hay que construirlo dividiendo el gasto de ventas y marketing entre el alta neta de suscriptores.

El embudo completo, segundo trimestre de 2026

Etapa	Volumen	Conversión desde la etapa anterior
Usuarios activos mensuales	140,6 M	—
Usuarios activos diarios	58,7 M	**41,7%** — máximo histórico, 21 trimestres subiendo
Suscriptores de pago	12,7 M	**21,6%** del diario — cayendo desde el 25,8% de 2022
Retención semanal (CURR)	84%	Máximo histórico

Y el detalle que define el negocio: **el 94,7% del ingreso pasa por Apple, Google y Stripe.** Apple procesa el 62% y Google el 20%, con un peaje del 15% al 30%. Son unos veinte puntos de ingreso irreducibles que se pagan a dos de las tres empresas más capaces de convertirse en competidores.

El motor de hábito

Qué produce realmente, y por qué eso decide el valor a diez años

El bucle no son funciones sueltas: son cuatro sesgos cognitivos montados en serie. La **racha** explota la aversión a la pérdida. Las **ligas** explotan la comparación social. La **energía** convierte el error en un coste monetizable. Las **notificaciones** construyen un bucle señal-respuesta que no pasa por la voluntad. Y funciona: el 10-K mide que **el 81,6% de los usuarios diarios tienen racha de siete días o más, y el 28,5% —quince millones de personas— llevan más de trescientos sesenta y cinco días**.

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *El estudio canónico sobre rachas (Silverman y Barasch, Journal of Consumer Research, 2023, siete experimentos) demuestra algo incómodo para la tesis de calidad:* ***la racha motiva con independencia del comportamiento real que registra.*** *Lo que mantiene al usuario no es lo que aprende: es el registro de que no ha fallado. Eso es un mecanismo de retención extraordinario y a la vez es la razón por la que la retención no se traduce automáticamente en poder de fijación de precios.*

¿Cuánto se aprende de verdad? La evidencia, ordenada por independencia

Estudio	Independencia	Resultado
Vesselinov y Grego (2012) — «34 horas ≈ un semestre universitario»	**Encargado por Duolingo, no revisado por pares**	Es la cifra que circula en toda la narrativa alcista y tiene el peor pedigrí del expediente
Jiang y otros (2021), *Foreign Language Annals*	Revisado por pares, **dos coautores de Duolingo**	Lectura nivel intermedio bajo, escucha nivel principiante alto. **No mide habla ni escritura.** Tasa de finalización del 34%
Loewen y otros (2019)	**Independiente**	n=9, ~29 horas: **1 de 9** alcanzó el 70% de dominio. Varios «cumplían la cuota» en un solo día
Sailer y Homner (2020), meta-análisis	Independiente	Efectos reales y **pequeños-medios**, medidos en semanas. **Nada documenta un efecto a diez años**

La conclusión honesta: Duolingo produce aprendizaje real de nivel principiante e intermedio en lectura y escucha. No hay evidencia independiente robusta de que produzca competencia comunicativa. Y para el accionista la distinción importa por una razón concreta: un producto que se compra por hábito compite en comodidad y precio; un producto que se compra por resultado compite en eficacia y puede defender un precio superior. Duolingo está en el primer grupo, y su propia estrategia de precios —«Super Lite» a mitad de precio, apagar el escalón premium— lo confirma.

Las materias nuevas

La prueba de transferibilidad, y qué demuestra realmente

Esta es la pregunta que más valor tiene en juego: si el motor de gamificación transfiere a cualquier materia, el mercado direccionable deja de ser «idiomas» y pasa a ser «aprendizaje», y eso cambia la valoración en un orden de magnitud.

Materia	Lanzamiento	Tracción	Ingresos
Ajedrez	abr-2025	**>7 M de usuarios diarios en menos de un año**, el 13,3% del total	Cero identificables
Matemáticas	2022	«Single-digit millions» tras cuatro años	«*Neither has generated material revenue for us*» — 10-K FY2025
Música	2023	«Single-digit millions», «*much smaller than chess*»	Ídem

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *La dirección resolvió la pregunta ella misma, y en contra de la lectura optimista. Von Ahn, en la llamada del cuarto trimestre de 2025: «the majority of those users are users that were Duolingo users and now are using both languages and chess». Es decir:* ***ajedrez demuestra que Duolingo sabe llevar su propia base a un producto nuevo. No demuestra que el motor cree demanda donde no la había.*** *Lo que transfiere es la distribución, no la magia.*

Y hay un contraejemplo interno que remata el argumento: matemáticas lleva **cuatro años** y música **tres**, ambos en unos pocos millones de usuarios diarios y con ingresos declarados inmateriales en el propio informe anual. El 5 de agosto de 2026 von Ahn admitió públicamente, sin que ningún analista le presionara, que su tesis original sobre matemáticas era falsa: «*I thought that we could get the average person on the street to get addicted to learning Math. I was wrong.*»

Tres materias, tres resultados distintos. Ajedrez funciona porque el ajedrez ya tenía demanda y Duolingo la capturó de su propia base. Matemáticas no funciona porque nadie quiere practicar matemáticas por gusto. Música está sin resolver. La conclusión para el modelo es que las materias nuevas entran como **opcionalidad con probabilidad baja y valor terminal cero** hasta que un informe publique ingreso atribuible — no como ampliación del mercado direccionable.

El campo de batalla

Dominancia real de categoría, sin barrera de entrada

Hay que separar tres cosas que suelen confundirse, porque cada una tiene una implicación distinta.

Categoría	Quiénes	Estado
Competidores directos comparables	Babbel, Busuu, Rosetta Stone, Memrise	**Ninguno llega a un tercio de los ingresos de Duolingo y ninguno crece a doble dígito.** Busuu factura 48 M $ contra 1.038 M $ — veintiuna veces menos
Sustitutos funcionales adyacentes	Google Translate Practice, ChatGPT, Gemini, Speak, Praktika	Google replicó las rachas y las expandió a ~20 países en diciembre de 2025. Speak cobra ~240 $/año y se lleva el segmento alto
Incumbentes en verticales nuevas	Chess.com (19 años, 250 M registrados, ~150 M $ de ingresos), Khan Academy, Yousician	En ajedrez, Duolingo es el recién llegado, no el pionero

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *La afirmación «Duolingo no tiene un competidor directo comparable» es **cierta y verificable**: 85% del uso diario de las aplicaciones de idiomas y entre el 67% y el 71% de los ingresos de la categoría. Lo que no se sigue de ahí es que tenga una barrera de entrada. Su propio informe anual declara, en factores de riesgo, «low switching costs» y «low barriers to entry». Dominar una categoría fácil de invadir es una posición valiosa y frágil a la vez.*

Y aquí está la firma estadística que decide el diagnóstico: la invasión no se ve en el uso —los usuarios diarios crecen un 23% y aceleran, el ratio diario/mensual está en máximo de veintiún trimestres— sino **en el precio**: los *bookings* por usuario diario caen un 12,4% y la penetración de pago baja de 22,9% a 21,6%. Ese patrón —uso subiendo, precio bajando— es exactamente lo que produce un sustituto gratuito creíble por abajo más un competidor premium que se lleva el segmento de arriba. No es una fuga de usuarios. Es una compresión del excedente.

La inteligencia artificial

El hallazgo que contradice a las dos narrativas dominantes

Las dos historias que circulan sobre Duolingo y la IA son falsas, y los filings lo demuestran.

Falso 1: «la IA está expandiendo el margen bruto de Duolingo»

Año	Margen bruto
2021	72,4%
2022	73,1%
2023	**73,24% (pico)**
2024	72,8%
2025	72,2%
2T26	72,6%
Guía FY2026	**71,6%**
4T26 implícito en la propia guía	**~69,9% — mínimo histórico**

El margen bruto lleva seis años atrapado entre el 71% y el 74%, y 2026 será su peor año. La razón mecánica está en los filings: Duolingo acaba de **bajar** la videollamada con IA del escalón caro (Max) al barato (Super). La función estrella de inteligencia artificial se está usando como defensa de retención, no como producto premium.

Y la partida grande del coste de ventas no es la IA: **el 82% de los ingresos pasa por Apple (62%) y Google (20%) con un peaje del 15% al 30%.** Son unos veinte puntos de ingreso irreducibles que no deflactan con ningún avance tecnológico, y que se pagan a dos de los tres competidores más peligrosos.

Falso 2: «la IA está destruyendo la demanda de Duolingo»

Por el lado del usuario, la amenaza está **falsada** con datos duros: los usuarios diarios pasaron de 16,3 millones en el cuarto trimestre de 2022 a 58,7 millones en el segundo de 2026, creciendo un 23% interanual **y acelerando**, con la retención semanal en máximo histórico. Si un modelo de lenguaje estuviera sustituyendo a Duolingo, se vería aquí primero. No se ve.

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *La IA no está comiendo la demanda de Duolingo ni su margen bruto. Está comiendo su **poder de fijación de precios**, y eso se ve en una sola serie, monótona y acelerante: los bookings por usuario diario cayeron −4,7% en el cuarto trimestre de 2025, −6,3% en el primero de 2026 y −12,3% en el segundo. La amenaza no era que dejaran de usarlo. Era que dejaran de pagarlo.*

La tasa base

Diecisiete casos con desenlace conocido, y la celda vacía que ocupa Duolingo

El método exige anclar cualquier supuesto de crecimiento contra una clase de referencia empírica. La construcción arroja dos hechos que ningún modelo optimista puede ignorar.

Pregunta de la clase de referencia	Respuesta
¿Cuántas empresas de suscripción de consumo **pura** han reportado más de 100 millones de usuarios diarios?	**Ninguna.** Los únicos que cruzan esa línea —Meta con 3.600 M, Snap con 493 M, Roblox con 123 M, Reddit con 130 M— monetizan con publicidad o bienes virtuales, no con suscripción
¿Cuántas subieron usuarios, monetización y precio a la vez durante más de cinco años?	**Una de diecisiete: Netflix.** Y con propiedad intelectual exclusiva, que Duolingo no tiene

> **CASO HISTÓRICO**
>
> *El hallazgo más útil del capítulo no es una frecuencia: es un **mecanismo**. Lo que separa a los que compusieron durante una década (Netflix, Meta) de los que se rompieron (Zynga, Chegg, Peloton) no es la marca, ni el hábito, ni el foso. Es si **el acto de consumir repone el inventario de razones para volver mañana, y si esa reposición la paga alguien que no es la empresa.** En Meta, cada usuario que publica crea el contenido que retiene a otro usuario, gratis. En Netflix, no: la empresa paga cada temporada nueva — pero la propiedad intelectual acumulada es un activo que no caduca.*

Duolingo ocupa una celda vacía de esa matriz, y eso es a la vez su mayor oportunidad y su mayor incógnita: tiene el **mecanismo de retención de la familia social** —racha, liga, comparación, con inventario repuesto por otros usuarios y no por la empresa— combinado con el **modelo de ingreso de la familia suscripción**. Nadie ha hecho antes esa combinación a escala. La tasa base no puede decir si funciona, porque no hay clase de referencia. Lo que sí puede decir es que **el modelo de ingreso de suscripción nunca ha convivido con cien millones de usuarios diarios**, y que el precio de hoy exige exactamente eso.

El motor financiero

De dónde salieron los 3.699 puntos básicos, y por qué se están acabando

Entre 2021 y 2025 el margen operativo pasó de −23,9% a +13,1%: **3.699 puntos básicos en cuatro años**. Es una de las mejoras de rentabilidad más rápidas que se ven en una empresa cotizada. La pregunta que decide el modelo es de dónde salió.

Palanca	Contribución a los +3.699 pb
Margen bruto	**−18 pb**
Investigación y desarrollo sobre ingresos	+1.188 pb
Ventas y marketing sobre ingresos	+1.148 pb
Generales y administrativos sobre ingresos	+1.381 pb

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *Ni uno solo de esos 3.699 puntos vino del margen bruto.* ***Salieron íntegramente de que los gastos crecieron más despacio que el ingreso.*** *Eso no es apalancamiento de escala: es apalancamiento de* ***velocidad****. Funciona mientras el ingreso corre al 40% y el gasto al 27%. Y en el segundo trimestre de 2026 la brecha se invirtió por primera vez desde la salida a bolsa: ingresos +18,3% contra gastos operativos +22,5%.*

La serie que lo demuestra: margen operativo incremental

Trimestre	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Margen operativo incremental interanual	11,3%	19,8%	27,3%	**40,3%**	34,2%	**1,3%**
Brecha crecimiento ingresos − gastos	+5,1 pp	+8,6 pp	+13,6 pp	+16,2 pp	+6,6 pp	**−4,2 pp**

El colapso del margen incremental de 40,3% a 1,3% en dos trimestres es el hecho financiero central de este documento. Y viene acompañado de tres señales que apuntan en la misma dirección: el flujo de caja libre del trimestre cayó en términos absolutos por primera vez en la historia de la empresa cotizada (78,6 M contra 86,3 M); la compensación en acciones de 2025 (137,4 M) **superó al beneficio operativo** (135,6 M); y los *bookings* del trimestre fueron inferiores al ingreso del trimestre, también por primera vez.

El flotante

La pieza que casi nadie mira y que gobierna los próximos cuatro trimestres

Duolingo cobra por adelantado y reconoce el ingreso a plazos. La diferencia se acumula en el pasivo por contrato —los ingresos diferidos— y funciona como un flotante: mientras las ventas crecen, ese saldo crece y aporta caja gratis. Cuando las ventas se frenan, el saldo deja de crecer y el ingreso reportado se alimenta del depósito.

Fecha	Ingresos diferidos	Crecimiento interanual
31-dic-2023	249,2 M $	—
31-dic-2024	372,9 M $	+49,6%
30-jun-2025	—	+47,9%
31-dic-2025	496,2 M $	+33,1%
31-mar-2026	513,3 M $	+23,7%
30-jun-2026	**505,1 M $**	**+17,1%**

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *El 30 de junio de 2026 el saldo **cayó** respecto al trimestre anterior: 513,3 → 505,1 millones. Es la **primera caída secuencial en las veintiséis observaciones publicadas desde 2019**. En el primer semestre de 2026 el saldo creció 8,9 millones contra 58,3 millones en el mismo semestre de 2025: una caída del 85% en la aportación del flotante.*

La consecuencia es aritmética y tiene fecha. El crecimiento de ingresos reportado del +18,3% está siendo alimentado por el drenaje de ese depósito, mientras las ventas nuevas —los *bookings*— crecen al +6% en moneda constante. Esa brecha no es durabilidad: es contabilidad, y converge a la baja en dos a cuatro trimestres. **Quien modele Duolingo sobre la línea de ingresos está modelando el pasado.** El caso base tiene que construirse sobre *bookings*.

Y hay una segunda consecuencia, sobre la calidad del flujo de caja: de los 257,8 millones de *owner earnings* de los últimos doce meses, **unos 74 millones son crecimiento del flotante**. Limpiando esa aportación, los *owner earnings* recurrentes son ~184 millones, y el múltiplo de valor de empresa pasa de 22,9 veces a **32,1 veces**.

La anatomía de la monetización

Descomponer el −12,4%: qué es decisión y qué es deterioro

Este es el capítulo que decide la tesis, porque el número que gobierna todo —los *bookings* por usuario diario— es un cociente, y un cociente puede caer por razones que significan cosas opuestas.

Serie	2T25	2T26	Variación
Usuarios activos diarios	47,7 M	58,7 M	**+23,1%**
Suscriptores de pago	~10,9 M	12,7 M	+16,5%
Penetración de pago sobre usuarios diarios	22,9%	21,6%	**−1,3 pp**
Bookings por usuario diario	5,62 $	4,92 $	**−12,4%**
Bookings de suscripción por suscriptor (anualizado)	83,41 $	78,83 $	**−5,5%**
Ingreso por usuario diario (2025 completo)	18,5 $	19,7 $	**+6,5%**

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *La última fila es la que el caso bajista suele omitir y el alcista suele exagerar.* ***El ingreso por usuario diario SUBIÓ en 2025*** *mientras los bookings por usuario diario caían. Las dos cosas son ciertas a la vez porque miden momentos distintos del mismo ciclo: los bookings son la venta de hoy, el ingreso es el reconocimiento de la venta de hace dos a cuatro trimestres.* ***La divergencia entre ambas series es exactamente el drenaje del flotante****, y por eso converge.*

La descomposición del −12,4%

Componente	Magnitud	¿Decisión o deterioro?
Dilución de penetración (más usuarios que no pagan)	**−5,7 pp**	**Decisión.** La empresa retiró más de 50 M $ de fricción de monetización a propósito, y lo cuantificó en la carta del 4T25
Caída del ingreso por pagador	**−7,2 pp**	**Mixto.** Parte es mezcla geográfica hacia mercados de bajo ingreso; parte es planes familiares; parte es la rendición del escalón premium
Efecto de la prueba gratuita de 7 → 30 días	No cuantificado por la empresa	**Contable y transitorio.** Desplaza *bookings* de un trimestre al siguiente por construcción. Anunciado el 5-ago-2026

La conclusión honesta es que no se puede separar limpiamente con datos públicos. Dos de los tres componentes son decisión o contabilidad; el tercero es genuinamente ambiguo. Y hay una variable que lo resolvería —la tasa de renovación de los suscriptores— que **Duolingo no publica en ningún filing**. Esa ausencia es, ella misma, el límite de este análisis.

Lo que sí es medible y no admite discusión: la serie es **monótona y acelerante** — −4,7% en el cuarto trimestre de 2025, −6,3% en el primero de 2026, −12,3% en el segundo. Una

decisión deliberada suele producir un escalón, no una pendiente que se empina.

El techo de margen

Separar el gasto de inversión del gasto de operación

La pregunta que un modelo necesita responder es cuál es el margen operativo de estado estacionario de este negocio. Extrapolar la serie histórica sin más es el error que se comete siempre, porque la serie de 2021-2025 es una serie de **años de inversión**, no de madurez.

Gasto	2021	2023	2025	¿Inversión u operación?
Investigación y desarrollo	41,4%	36,6%	29,5%	**Mayormente inversión**: contenido nuevo, materias nuevas, IA
Ventas y marketing	23,6%	14,3%	12,1%	**Inversión**: adquisición de usuarios. El coste por suscriptor se ha multiplicado por 2,6
Generales y administrativos	31,3%	24,9%	17,5%	**Operación**: escala genuina
Total sobre ingresos	**96,3%**	**75,7%**	**59,2%**	

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *La empresa **subió** su guía de margen bruto dos veces en 2026 y la de resultado bruto de explotación ajustado de ~25% a 26,5%. Eso es un dato en contra del argumento de «techo alcanzado» y hay que darle su peso. Pero el margen operativo GAAP implícito en esa misma guía es de **unos 119 millones, un 12% menos que los 135,6 de 2025, con los ingresos creciendo un 16,3%**. Las dos cosas son ciertas: el margen ajustado sube y el contable baja. La diferencia es la compensación en acciones.*

Estimación del techo: con un margen bruto estructural del 71-72% —limitado por el peaje irreducible de las tiendas de aplicaciones—, unos gastos generales que ya están en el 17,5% y bajando, y una inversión en I+D y marketing que en estado estacionario podría bajar del 41,6% actual al 30-33%, el margen operativo de estado estacionario razonable está en la banda del **20% al 26%**. Comparado con la clase de referencia: Spotify ~12%, Match ~25%, Roblox negativo, Netflix ~27%.

Eso es materialmente mejor que el 17-20% que una extrapolación ingenua produce, y materialmente peor que el 30-35% que exige el caso alcista. La banda de margen terminal es, por sí sola, otra fuente de anchura en la valoración.

La geografía

Dónde crece y dónde cobra — el mecanismo de la dilución

Año	Ingresos Estados Unidos	Resto del mundo
2023	45,0%	55,0%
2024	41,6%	58,4%
2025	**37,8%**	**62,2%**

El crecimiento del resto del mundo fue del **+47,9%** en 2025 contra el **+25,9%** de Estados Unidos. **El crecimiento viene del lado que paga menos**, y eso es el mecanismo físico de la dilución de mezcla que aparece en toda la serie de monetización.

> **CASO HISTÓRICO**
>
> *Hay un dato de la dirección que, si es cierto, cambia la lectura:* ***China es el segundo mercado por usuarios diarios y «monetiza aproximadamente igual de bien que Francia»****. Es contraintuitivo y contradice la hipótesis simple de que crecer en mercados emergentes es siempre dilutivo. Si un mercado de bajo ingreso per cápita puede monetizar como uno desarrollado, la dilución no es estructural: es una cuestión de cuánto tarda cada cohorte en madurar.*

El precedente relevante existe y es mixto. **Spotify en India** añadió decenas de millones de usuarios con un ingreso medio por usuario que sigue siendo una fracción del europeo diez años después. **Netflix en India** tuvo que bajar precios un 60% en 2021 para crecer, y su ingreso medio por usuario en Asia-Pacífico sigue por debajo del de cualquier otra región. **YouTube** resolvió el problema cambiando de modelo: publicidad en vez de suscripción.

La lectura honesta: la mezcla geográfica hacia mercados de bajo ingreso es una fuente real y probablemente **permanente** de presión sobre el ingreso por usuario. Lo que no está determinado es si el volumen compensa. Y eso depende de una variable que Duolingo no publica: cuánto retiene y cuánto monetiza cada cohorte geográfica a los tres y cinco años.

El Duolingo English Test

El único activo con costes de cambio reales, valorado en cero

Año	Ingresos DET	Peso sobre el total
2021	24,7 M $	9,8%
2023	41,2 M $	7,8%
2024	45,6 M $	6,1%
2025	**42,0 M $**	4,0%
2T26	10,1 M $ (+0,2% i.a.)	**3,4%**

Por qué importa más de lo que su tamaño sugiere: es el único activo de Duolingo con costes de cambio verificables. Una universidad que acepta el examen en su proceso de admisión no cambia de proveedor con facilidad — tiene que reescribir criterios, formar al personal de admisiones y aceptar el riesgo reputacional. La red creció de **4.000 programas educativos en 2023 a más de 6.100 en 2025**, incluidos veinticuatro de los veinticinco primeros programas de Estados Unidos por matrícula internacional.

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *Y sin embargo el ingreso cae. El precio de lista subió de 59 a unos 70 dólares en febrero de 2025 —un +19%— y el ingreso bajó un 8% ese año: eso implica una **caída de volumen del 20-25%**. La pregunta que decide si el activo está roto o solo deprimido es si la caída viene del producto o del flujo de estudiantes internacionales hacia Estados Unidos. La red de aceptación **creciendo** mientras el volumen cae apunta con fuerza a lo segundo: es política migratoria y de visados, no producto.*

Valoración implícita: cero. Ningún escenario de este documento le asigna valor terminal. Con 42 millones de ingresos, márgenes probablemente superiores a la media de la empresa y una red de distribución institucional que costaría años replicar, eso es casi con certeza un **error de omisión** — pequeño en magnitud (quizá 3-6 dólares por acción) pero conceptualmente relevante: es el único trozo de Duolingo que se parece a un foso clásico.

Capital, retorno y gobernanza

Lo mejor del expediente, y su contrapeso

La economía de capital es excepcional, y hay que decirlo sin rebajas

Métrica	Valor	Lectura
Capital operativo neto	**−114 M $**	Negativo: los clientes financian el negocio
Flotante neto de clientes	402,4 M $ (35% de los ingresos)	Financiación gratuita y sin covenants
Capex sobre ingresos	1,2–1,7%	Prácticamente no consume capital físico
ROIC económico (I+D capitalizado a 3 años)	**42,0%**	34,1% si también se capitaliza el marketing
Deuda financiera	**Cero**	Contra un coste de capital del 9,8%

Un retorno sobre capital del 34-42% contra un coste de capital del 9,8% es la definición de un negocio excelente. Ese diferencial es real, está calculado sobre capital operativo (no sobre el contable, que la caja distorsiona) y con la investigación y desarrollo tratada como el activo que es. Ningún argumento de este documento lo discute.

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *El contrapeso está en el **retorno sobre capital incremental**, que es lo que decide el valor del crecimiento futuro: cada dólar adicional invertido en I+D y marketing generaba **3,90 dólares** de ingreso incremental en 2024, **2,73** en 2025 y **1,93** en 2026 estimado. El retorno del capital ya desplegado es magnífico. El retorno del capital que se está desplegando **ahora** se ha reducido a la mitad en dos años.*

Von Ahn: alineación excepcional con una contrapartida real

A favor	En contra
Sueldo de 750.000 $ **congelado desde 2021**	Controla el **40% del voto** vía acciones clase B de 20 votos, **sin cláusula de extinción**. Los insiders suman el 76%
Cero equity nueva desde la salida a bolsa	Sus opciones pendientes tienen vallas en 612 y 816 $ — tan fuera de dinero que **el incentivo marginal favorece apostar fuerte, no proteger el caso base**
Cero ventas de acciones en 2026	La compensación no incluye ninguna métrica de retorno sobre capital ni de monetización
Admitió públicamente un error propio sin que nadie le presionara	Nueve trimestres de llamadas **sin una sola fecha comprometida** de monetización

La pregunta de Munger —¿los incentivos apuntan a los cien millones de usuarios o a los beneficios?— tiene una respuesta clara: **apuntan a los usuarios.** Eso no invalida la estrategia, pero cambia cómo se lee: la prioridad declarada de crecimiento sobre

rentabilidad no es solo una elección estratégica, es también lo que el sistema de retribución compra.

El coste de capital

Por qué la beta no sirve aquí, y qué se usa en su lugar

El método exige construir la tasa de descuento del mercado y no heredarla. Se calcularon seis regresiones propias sobre precios reales. El resultado es que **la beta de Duolingo no es informativa**, y conviene entender por qué antes de usar cualquier número.

Ventana	Beta	R^2
Semanal 5 años	1,301	0,112
Semanal 3 años	1,552	0,131
Semanal 2 años	1,465	0,145
Mensual 5 años	0,849	**0,045**
Mensual 3 años	1,605	0,102
Mensual 2 años	1,256	0,066

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *El mercado explica como máximo el **14,5%** de la varianza del precio de Duolingo, y en la mejor ventana. El intervalo de confianza de la beta va de **0,85 a 2,18**. Y la prueba definitiva: desde su máximo de 52 semanas la acción cae un 56,0% mientras el índice sube un 18,7% — un residual idiosincrático del **−80,2%**. Además, 17 semanas de 260 (el 6,5%) concentran el 47,7% de toda la variación, y en esas semanas el mercado se movió de media un +0,91%. **El riesgo de Duolingo es riesgo de evento, no de mercado.** La beta mide lo que no le pasa a esta acción.*

La banda de coste de capital que se usa en todo el documento es del **8,9% al 11,3%**, con **9,8% como punto de trabajo** — y sin deuda financiera, coste de capital y coste de los recursos propios coinciden. La sensibilidad es brutal y hay que declararla: **el valor por acción va de 167,30 $ a un 8,90% de descuento hasta 122,59 $ a un 11,24%**. Cuarenta y cinco dólares de diferencia, unos 2.100 millones de capitalización, dependiendo de un parámetro que el propio análisis declara mal medido.

Ese hecho, por sí solo, ya dice algo sobre el tamaño de la posición: cuando el instrumento de valoración tiene un rango de 45 dólares sobre un precio de 146, no se puede tratar su punto medio como una medición.

El caso base

Lo que vale el negocio con supuestos neutrales

Concepto	Valor
Owner earnings últimos doce meses (flujo operativo − capex − compensación en acciones)	257,8 M $
Ídem, limpiando la aportación del flotante	**183,9 M $**
Valor de empresa (capitalización básica − caja neta corregida)	5.502 M $
Múltiplo sobre *owner earnings* declarados	21,3×
Múltiplo sobre *owner earnings* recurrentes	**29,9×**
Valor del caso base	**150,8 $/acción**
Banda según tasa de descuento (11,5% → 9,0%)	125,5 $ — 175,0 $
Pesimista coherente / optimista sobrio	91,8 $ / 255,6 $

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *El caso base vale **~150 dólares contra un precio de 146,33**. Es decir: **Duolingo no está barata en su escenario central pese a haber caído un 72,8% desde máximos.** Esa frase resume por qué una caída grande no es, por sí sola, una oportunidad: el precio de partida en 2021 descontaba un futuro que no ocurrió, y la corrección ha llevado la acción a valer aproximadamente lo que vale.*

El motivo estructural de que el caso base no sea mejor está en el capítulo del flotante: los 123,3 millones de dólares de caja que el crecimiento de los diferidos aportó en 2025 se apagaron en el segundo trimestre de 2026, y su desaparición se come casi toda la expansión de margen operativo prevista para la próxima década.

El DCF inverso

Qué exige el precio, traducido a magnitudes de negocio

El protocolo Rappaport-Mauboussin convierte el precio en una afirmación falsable sobre el negocio. A 146,33 dólares, con un coste de capital del 10,5%, el mercado exige:

Magnitud exigida	Valor
Beneficio operativo neto de impuestos en 2036	**~700 M $** — cinco veces el de 2026
Ingresos en 2036	~3.037 M $
Crecimiento compuesto de ingresos a diez años	9,65%
Margen terminal sobre beneficio operativo neto	30%

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *El hallazgo que más sorprende del capítulo: **el precio no exige un milagro de usuarios.** Si Duolingo cumple su propia meta de cien millones de usuarios diarios en 2028 y se limita a **congelar** el ingreso por usuario de hoy (20,84 $ al año), los ingresos de 2028 serían de unos 2.084 millones — un **29% por encima** de lo que el precio exige para ese año. Es decir: **el mercado está descontando que Duolingo acierte en usuarios y simultáneamente siga deteriorándose en monetización.***

Precio de referencia	Nivel	Qué significa
Negocio de hoy sin crecimiento	**59–68 $**	El 40-47% del precio actual. Es el suelo si todo se detiene
Solo el caso base, sin cola derecha	**~126 $**	Lo que valdría si se regalara toda la opcionalidad
Precio actual	146,33 $	La diferencia con 126 es lo que se paga por la cola

La tasa interna de retorno implícita a diez años por escenario: 2,2% en el bajista, 8,9% en el base, 15,6% en el alcista y 21,8% en la cola derecha. Contra un coste de capital del 9,8%, eso significa que **el caso base apenas cubre el coste de capital** y que todo el exceso de retorno vive en los dos escenarios superiores.

La cola derecha

El capítulo que decide, y la contradicción que hay que declarar

El encargo pedía modelar explícitamente la posibilidad de que Duolingo valga mucho más de lo que dice un flujo descontado convencional. Se hizo, y produjo **la discrepancia más grande de todo el documento**. Hay que ponerla encima de la mesa antes de resolverla.

Capítulo	Probabilidad implícita de la cola en el precio	Conclusión
Cola derecha	**~25%**	La cola está **cara**: el precio paga 25% cuando la clase de referencia sostiene 7% (banda 4-11%)
Escenarios y asimetría	**1,9% – 5,6%**	La cola está **barata**: se paga entre 13 y 33 $ por acción de prima
Abogado del ángel	implícita < 5%	La opcionalidad «sale casi gratis»

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *Los tres capítulos usan definiciones distintas de «la cola» y bases de valor de empresa distintas, y por eso llegan a números irreconciliables.* ***Esa dispersión no es un fallo del trabajo: es el resultado.*** *Cuando tres análisis independientes con los mismos datos discrepan en un factor de trece sobre cuánto se está pagando por el escenario optimista, la conclusión honesta es que* ***la cola derecha no es medible con la precisión necesaria para decidir un tamaño de posición grande****.*

Lo que sí es robusto en los tres

Hecho robusto	Cifra
Valor esperado de la cola derecha si se materializa	~305 $/acción
Valor esperado ponderado de todos los escenarios a diez años	**477 $/acción** (múltiplo de 3,26× · TIR 12,5%)
Probabilidad de terminar por debajo del precio de entrada	**37%** tanto a cinco como a diez años
Ratio ganancia ponderada / pérdida ponderada	**7,3 : 1**
Suelo duro: caja neta por acción	25,97 $ (diluida) — 17,7% del precio
Suelo realista con liquidación ordenada	~45 $ (−69%)
Rango de valor a cinco años	**48 $ — 926 $** · anchura de **19 veces**

Esa última fila es la que gobierna la decisión de tamaño de todo el documento. Una posición cuyo resultado a cinco años puede variar en un factor de diecinueve no admite un peso de convicción, por muy favorable que sea su asimetría. El 7,3 a 1 dice que hay que tenerla. El 19× dice cuánto.

La pregunta Buffett

Por qué no mantener un negocio excelente al peso que sea

La pregunta merece una respuesta que no se esconda, porque es la correcta. Los seis criterios de Buffett y Munger, aplicados uno por uno.

Criterio	Veredicto	Evidencia
Negocio comprensible	**Sí**	Un peaje sobre el hábito de aprender, explicable en cinco frases
Economía de capital	**Excepcional**	ROIC económico 34–42% contra un coste de capital de 9,8%. Capital operativo **negativo** de −114 M $, financiado por 402 M de flotante de clientes
Balance	Excepcional	1.316,6 M de caja neta, cero deuda
Management capaz y honesto	**Sí**	Alineación del decil superior; admite errores en público
Reinversión a alto retorno	**Con reserva**	El retorno del capital *ya desplegado* es magnífico; el del capital que se despliega **ahora** se ha reducido a la mitad en dos años (3,90 → 1,93 $ por dólar invertido)
Poder de fijación de precios	**NO**	El criterio que Buffett llama decisivo

PAUSA REFLEXIVA

*El criterio que falla, falla **por boca de la propia empresa**, no por inferencia bajista. El precio de lista subió; el precio **realizado** por suscriptor cayó un 5,5% interanual (de 83,41 a 78,83 $ anualizados) y los bookings por usuario diario un 12,3%. Y la dirección está probando «Super Lite» a mitad de precio con publicidad, y ha dicho que puede apagar el escalón premium. **Una empresa con poder de fijación de precios no baja de gama por elección.***

El marco de precio de Buffett, traducido correctamente

Buffett no exige el descuento de Graham. Compró Coca-Cola en 1988 a **15 veces beneficios con el bono del Tesoro al 8,85%**. Traducido a los tipos de hoy (4,68%), esa misma exigencia equivale a una banda de **28,4 a 40,1 veces**. La pregunta es dónde cae Duolingo en esa banda, y la respuesta depende enteramente de una convención contable:

Múltiplo sobre valor de empresa	Nivel	¿Dentro de la banda Coca-Cola?
EV / flujo de caja libre	14,0×	Muy por debajo — **parece barata**
EV / flujo de caja libre, restando la compensación en acciones	22,0×	Por debajo
EV / ídem, limpiando también el flotante	31,3×	**Dentro**
EV / beneficio operativo neto, últimos doce meses	46,2×	**Por encima**
EV / beneficio operativo neto, estimado 2026	**61,0×**	**Muy por encima**

El mismo negocio, el mismo día, cotiza a 24 veces si la compensación en acciones no es un coste y a 61 veces si lo es. La compensación en acciones es el 15% de los ingresos según la guía de la propia empresa. Ese factor de 2,5 veces existe **antes** de tocar ningún supuesto de crecimiento.

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *Y aquí está la respuesta a la pregunta.* ***La razón para no mantener Duolingo al peso que sea no es la calidad del negocio: es que su banda de valor tiene una anchura de 2,2 veces antes de discutir el crecimiento, y de 19 veces cuando se proyecta a cinco años.*** *Buffett concentra donde el negocio es predecible. Coca-Cola en 1988 tenía una banda de valor estrechísima: se sabía cuántos refrescos se venderían en 1998. De Duolingo no se sabe si en 2031 tendrá cien millones de usuarios pagando poco o cuarenta millones pagando mucho.* ***El tamaño lo fija la anchura de la banda, no la calidad.***

Diablo contra ángel

Las dos mejores versiones del caso, enfrentadas

El abogado del diablo: el hallazgo más afilado

«El 30 de junio de 2026 el pasivo por contrato cayó a 505,1 millones desde 513,3 — la **primera caída secuencial en las veintiséis observaciones publicadas desde 2019** — y su crecimiento interanual se desplomó de +47,9% a +33,1%, +23,7% y +17,1% en tres trimestres. El crecimiento de ingresos reportado del +18,3% está siendo alimentado por el **drenaje del flotante**, no por ventas nuevas, que crecen al +6% en moneda constante. El diferencial entre ingresos y *bookings* es aritmética, no durabilidad: converge a la baja en dos a cuatro trimestres.»

El abogado del ángel: el hallazgo más afilado

«A 146,33 dólares el mercado descuenta que el flujo de caja libre crece un **2,2% anual a perpetuidad**, cuando el flujo verificado en los filings creció un **+35,2% en 2025 y un +19,7% en el primer semestre de 2026**. El valor de empresa equivale a **13,3 veces** el flujo estimado de 2026. La cola derecha vale por sí sola aproximadamente 1,2 veces todo el valor de empresa actual: se está comprando el negocio base y la opcionalidad sale casi gratis.»

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *Los dos tienen razón, y no se contradicen tanto como parece. El ángel mide **flujo de caja libre**, que incluye el flotante y no resta la compensación en acciones. El diablo mide **ventas nuevas y calidad del flujo**. Duolingo genera mucha caja hoy y la genera en parte de un depósito que dejó de llenarse. Ambas cosas son ciertas y la síntesis es: **el negocio es más rentable de lo que parece a corto plazo y menos de lo que parece a largo**.*

Los dos pre-mortem, y su simetría

	Pre-mortem bajista (2033, −70%)	Pre-mortem alcista (2033, 600 $)
Lo que exige	Que la tesis se cumpla **a medias**: cien millones de usuarios alcanzados y el dinero por usuario que nunca vuelve	**Ningún milagro**: 14% de crecimiento anual ocho años, margen de caja del 30-35% y salida a 25-30 veces
Mecanismos con evidencia HOY	**3 de 8 presentes**, 2 indistinguibles entre sí en los datos publicados, 3 ausentes	**4 de 8 con indicio fuerte**, 2 medio, 2 débil o no verificable
Su mejor argumento	El colchón de caja se gasta persiguiendo la cola derecha y el ingreso por usuario nunca se recupera	El pesimista confunde *bookings* por usuario con demanda: descompuesto, el −12,4% es −5,7% de dilución de mezcla y −7,2% por pagador, **y el ingreso por usuario SUBIÓ en 2025** (18,5 → 19,7 $)

La simetría de esfuerzo entre las dos mitades es deliberada, porque el sesgo de un documento se mide exactamente ahí. Y el resultado del ejercicio es que **ninguno de los dos escenarios extremos es improbable**: tres mecanismos bajistas y cuatro alcistas tienen

evidencia observable hoy. Eso es, otra vez, el mismo hallazgo: la distribución es ancha.

El tamaño

Los cuatro criterios y su desempate

Aquí converge todo el documento. Cuatro criterios independientes, y no dicen lo mismo — que es precisamente por lo que hay que aplicarlos todos.

Criterio	Qué dice	Peso que justifica
Criterio de Kelly fraccionado	La asimetría 7,3:1 justifica un peso alto. Kelly pleno da 108% (inutilizable); un quinto de Kelly da 21,7%, y 13,9% si se apaga la cola derecha	**14% – 22%**
Contribución al riesgo	Con un peso del 14,96%, DUOL aporta el **39,7%** del riesgo de la cartera: 2,7 veces su peso. Volatilidad anualizada del 60% contra el 16,4% del índice	**6% – 9%**
Anchura de la banda de valor	Rango de 19 veces a cinco años (48 $ – 926 $). El peso máximo escala inversamente con el rango de escenarios, no con la convicción	**5% – 10%**
Asimetría del arrepentimiento	El error de vender cuesta entre 4,4 y 4,8 veces el error de mantener — **pero esa ventaja vive entera en la cola derecha**: si se apaga el escenario 5, el ratio cae a 1,05	**12% – 16%**

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *El desempate no es un promedio: es entender **por qué** discrepan. Kelly y el arrepentimiento miran el valor esperado, que es favorable. El riesgo y la anchura miran la varianza, que es hostil. Y hay un dato que rompe el empate: **la ventaja del arrepentimiento desaparece por completo si la cola derecha no se materializa** (de 4,8:1 a 1,05:1). Es decir, los dos criterios que justifican peso alto dependen del mismo escenario, y ese escenario es justo el que el capítulo de la cola declaró **no medible con precisión suficiente**.*

El rango justificado: 8% – 12% del patrimonio

Concepto	Hoy	Propuesta
Acciones	150	**105 – 120**
Peso sobre el patrimonio	14,96%	**10,5% – 12,0%**
Recomendación puntual	—	**vender 35, dejar 115 (11,5%)**
Capital liberado	—	~5.100 $

Por qué no menos: porque la asimetría es real (7,3 a 1), porque el suelo es real (la caja neta es el 17,7% del precio y el suelo con liquidación ordenada está en unos 45 dólares, no en cero), y porque el error de vender una empresa excelente temprano es permanente mientras que el de mantener una posición grande durante una caída es recuperable si el negocio sobrevive.

Por qué no más: porque aporta 2,7 veces más riesgo que peso, porque el rango de resultados a cinco años es de diecinueve veces, porque el caso base ya está en el precio, y porque los dos criterios que justificarían más peso descansan enteros en un escenario que el

propio análisis no puede medir con la precisión necesaria.

Los precios de indiferencia: cuándo vender sería un error

Horizonte	Precio al que vender empata con reinvertir al 8%
18 meses	**164,24 $**
5 años	**215,01 $**
10 años	**315,92 $**

Vender parte a 146,33 solo es un error si Duolingo supera esos umbrales en esos plazos. **Y conservar 115 acciones significa que si la acción llega a 600 dólares en 2033, la posición vale 69.000 dólares — casi la mitad del patrimonio actual.** No se está renunciando a la cola derecha: se está comprando con menos capital del que hoy está comprometido.

Qué vigilar

Los gates que revierten o confirman esta tesis, con fecha

Revocan el recorte y obligan a reconstruir la posición

Señal	Umbral	Cuándo se ve
***Bookings* por usuario diario** — la métrica que gobierna todo	Estabilizado o creciendo, dos trimestres seguidos, **ya limpio del efecto de la prueba gratuita de 30 días**	3T26: 4-6 nov-2026 · 4T26: feb-2027
Pasivo por contrato (ingresos diferidos)	Vuelve a crecer secuencialmente	Trimestral
Bono interno de la dirección	Se dispara: crecimiento de usuarios diarios del 4T26 ≥ 25%	feb-2027
Recompra propia	La empresa vuelve a comprar por encima de 130 $ con volumen (dejó de comprar sobre ~115)	Continuo, en el Ítem 2 del 10-Q
Materias nuevas	Un filing publica ingreso atribuible a ajedrez, música o matemáticas	Trimestral

Confirman el recorte y obligan a seguir bajando

Señal	Umbral	Cuándo se ve
Bookings por usuario diario	Cae otro −8% o más, limpio de efectos transitorios	3T26
Penetración de pago sobre usuarios diarios	Baja del 20%	Trimestral
Margen bruto	Confirma el ~69,9% implícito en la guía del 4T26	feb-2027
Guía 2027	Crecimiento de *bookings* por debajo del 8%	feb-2027
Coste de adquisición	El gasto de marketing por suscriptor neto supera los 100 $	Trimestral

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *Un solo número decide esta tesis, y conviene decirlo sin ambages:* ***los bookings por usuario diario del tercer trimestre de 2026, publicados entre el 4 y el 6 de noviembre.*** *Si se estabilizan, la caída era mezcla y decisión propia, la tesis alcista se valida y hay que reconstruir. Si caen otro 8%, era el techo del negocio. Todo lo demás de este documento es contexto para leer bien ese dato.*

Advertencias, límites y honestidad del documento

Lo que este trabajo no puede resolver

Lo que este documento es: veinticinco capítulos de investigación construidos desde cero, a ciegas respecto a cualquier conclusión previa, sobre filings primarios, transcripciones y datos de mercado verificados el 22 de agosto de 2026. Unas 385.000 palabras de investigación destiladas.

Lo que no puede resolver, y hay que decirlo

Límite	Consecuencia
La beta no es informativa (R^2 entre 0,045 y 0,145)	El coste de capital es una banda de 8,9% a 11,3%, y esa banda sola mueve 45 $ por acción. Cualquier valor puntual de este documento es una convención, no una medición
La cola derecha no es medible con precisión	Tres capítulos independientes discrepan en un factor de trece sobre cuánto se paga por ella. Es el hallazgo, no el fallo
La tasa de renovación no es pública	Es la variable de la que depende si la penetración de pago puede recuperarse, y no existe en ningún filing
No hay clase de referencia válida	Duolingo ocupa una celda vacía: mecanismo de retención social con modelo de ingreso de suscripción. Nadie lo ha hecho antes a escala
Las citas de transcripciones	Se leyeron vía extracción automática. Son fieles en sustancia y están fechadas, pero su literalidad palabra por palabra debe reverificarse contra el audio o el 8-K antes de usarse formalmente

PAUSA REFLEXIVA

*La conclusión del documento no es que Duolingo sea una mala inversión. Es que es una **buena inversión de tamaño medio**, y que la diferencia entre eso y una gran posición no está en la calidad de la empresa —que es alta— sino en que nadie, con la información pública disponible hoy, puede estrechar la banda de valor lo suficiente como para justificar el 15% del capital. El 4 de noviembre esa banda se estrecha o se ensancha, y entonces la decisión será más fácil.*

Documento de uso personal — no constituye asesoría de inversión registrada. Todo dato lleva etiqueta de hecho, inferencia o supuesto en los informes de capítulo subyacentes. La ejecución y la responsabilidad de cualquier operación son de Felipe Álvarez.